00:00

TecNM: Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez
Ingeniería en Sistemas Computacionales

4 º CONCURSO DE PROGRAMACION
20 y 21 de octubre de 2026

ETAPA 1.

PROBLEMA #1. Palíndromo normalizado

Planteamiento
Un sistema debe determinar si una frase se lee igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda después de normalizarla. La normalización convierte mayúsculas en minúsculas, conserva únicamente letras de a a z y dígitos de 0 a 9, y elimina espacios y signos de puntuación.

Se requiere
Determinar si el resultado es un palíndromo. Una cadena normalizada vacía se considera palíndromo.

Entrada
Una línea de texto formada por caracteres ASCII imprimibles; no contiene letras acentuadas ni ñ.

Restricciones
Longitud entre 1 y 100 000.

Salida
SI, si es palíndromo; NO, en caso contrario.

Ejemplo de entrada
Anita lava la tina!
Somos y no somos
Dabale arroz a la zorra el abad

Ejemplo de salida
SI
NO
SI

ETAPA 1.

PROBLEMA #2: Números Romanos

Escriba un programa que convierta un entero positivo en un número romano. Asuma que los números a convertir son menores a 3500. Las reglas para construir un número romano son las que siguen.

En el sistema de números romanos se tiene la siguiente equivalencia:

I	1
V	5
X	10
L	50
C	100
D	500
M	1000

Las reglas para escribir los números son:

1. Un símbolo no se puede repetir más de tres veces seguidas.
2. Los símbolos con un valor grande usualmente aparecen antes que los símbolos de menor valor. El valor de un número romano es, en general, la suma de los valores de los símbolos. Por ejemplo, II es 2, VIII es 8.
3. Si un símbolo de valor inferior, antecede a otro de valor superior, el primer símbolo resta su valor, al valor del símbolo de la derecha. Por ejemplo, IV es 4, IX es 9, y LIX es 59.

No se acepta cuatro símbolos consecutivos iguales. Por ejemplo IV, pero no IIII, es el número 4.

Los números romanos construidos de esta forma pueden no ser únicos. Por ejemplo, ambos MCMXC y MXM son validos para 1990. Aunque el número romano generado por su programa no debe necesariamente ser el más corto, nunca use VV para 10, LL para 100, DD para 1000, o VVV para 15, etc.

Limitaciones

El usuario ingresará valores enteros positivos en el rango de 0 a 3499 inclusive.
El programa debe de validar la entrada de los datos.

Entrada / Input

Interactivo. El usuario ingresará números enteros positivos. La entrada de datos finaliza cuando se ingresa un valor de cero (0).

Salida / Output

Por cada número, imprima en pantalla o en un objeto control (si está usando GUI), el número en decimal y en forma romana.
El formato de salida debe ser similar al formato que se muestra en el ejemplo de salida.

En la salida de resultados se deben de listar todos los números válidos ingresados por el usuario.

Ejemplo de Entrada / Sample Input

```
3
8
172
4
1990
0
```

Ejemplo de Salida / Sample Output

```
3       III
8       VIII
172     CLXXII
4       IV
```

ETAPA 1.

PROBLEMA #3: IPv4

Planteamiento

El Centro de cómputo del TecNM/Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, esta configurando sus equipos de cómputo dentro de su red LAN, para ello necesita conocer los valores de una dirección Ipv4 en su formato binario, a partir de su formato decimal, esto con la finalidad de separar con exactitud qué bits pertenecen a la porción de red y cuáles pertenecen a los hosts.

Se requiere

Calcular el formato binario a partir del formato en decimal.

Entrada

Primera línea:
cuatro enteros N1, N2, N3 y N4, octetos de la dirección IP.

Restricciones

$0 \leq N1 \leq 255,\ 0 \leq N2 \leq 255,\ 0 \leq N3 \leq 255,\ 0 \leq N4 \leq 255$

Salida

Dirección Ipv4 en su formato binario.

Ejemplo de entrada

```
192
168
1
100
```

Ejemplo de salida

```
11000000.10101000.00000001.01100100
```

ETAPA 1.

PROBLEMA #4: Números Sociables

Para este problema consideramos a un número como "sociable" si tiene un número amigo.
Una pareja de enteros positivos "a" y "b" (a diferente de b), se llaman números amigos si "a" es la suma de los divisores propios de "b" y "b" es la suma de los divisores propios de "a".
Por ejemplo, los números 220 y 284 son números amigos ya que los divisores propios de 220 son: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 y 110; y 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284, por otro lado los divisores propios de 284 son 1, 2, 4, 71 y 142 y ellos suman 220.

Divisor propio: un entero d, es un divisor propio de a si $0 < d < a$ y existe algún entero positivo k, tal que: $a = d*k$. Los divisores propios de un número incluyen la unidad pero no al propio número.

Entrada / Input (sociable.txt)

El archivo de datos contiene un número entero menor a 100000 en cada fila y finaliza con -1. Su trabajo consiste determinar si el número es "sociable" (tiene número amigo) o no.

Salida / Output

Imprima el resultado en pantalla o en un objeto control (si está usando GUI).

Ejemplo de Entrada

Por ejemplo, el contenido es:

```
125
220
100
1184
-1
```

Ejemplo de Salida

Se mostrarán los resultados de la siguiente forma:

```
125, no es sociable
220, es sociable, su amigo es 284
100, no es sociable
1184 es sociable, su amigo es 1210
```